



# [알고리즘3] Weighted Cascade Model + 평가 지표

## 목차

### 목차

#### 1. Weighted Cascade Model

- 1) 정의
- 2) 시뮬레이션 의사 코드
- 3) threshold 설정 기준

#### 2. 평가 지표 정의

- 1) secondary extinction
  - 2) final survival ratio
  - 3) R50
  - 4) SCC fragmentation
  - 5) largest component loss
- 정리

#### 3. 실험 설계

#### 4. 추가 실험

- 무작위 종 멸종 vs. 핵심종 멸종
- 몇 종이 멸종해야 최종 멸종까지 이루어지는가

## 1. Weighted Cascade Model

### 1) 정의

ICM(Independent Cascade Model, 독립 전파 모형)

- 소셜 네트워크나 그래프 구조에서 정보, 행동, 또는 질병이 어떻게 확산되는지를 확률적으로 설명하는 대표적인 전파 모델
- 핵심 작동 원리
  - 방향성 있는 그래프: 노드 간의 관계는 방향과 확률 가중치가 부여된 링크로 표현됨
  - 독립적인 전파: 노드  $u$ 가 활성 상태가 되면, 연결된 이웃 노드  $v$ 를 활성화시킬 단 한 번의 기회(확률적)를 가짐

- 성공 여부 판단: 각 이웃 노드에 대한 전파 시도는 주변의 다른 노드 감염 여부와 상관 없이 독립으로 발생
- 단방향 상태 변화: 한 번 활성화(감염)된 노드는 상태를 유지하며 다시 비활성화되지 않음
- 시간 단위 진행: 확산 과정은 이산적인 시간 단계(Step)로 진행되며, 직전 단계에서 새로 활성화된 노드들만이 다음 단계에서 이웃을 감염시킬 수 있음
- 모델의 주요 구성 요소
  - Seed Set (초기 활성 노드): 전파가 최초로 시작되는 노드들의 집합
  - 확률 가중치( $p_{uv}$ ): 노드  $u$ 가 활성화되었을 때, 이웃 노드  $v$ 를 활성화시킬 확률값 (0~1)
  - 활성 상태(active) vs. 비활성 상태(inactive): 노드가 정보를 수용했는지 여부를 나타내는 두 가지 기본 상태
- 주요 활용 분야
  - 영향력 최대화(Influence Maximization): 네트워크 마케팅에서 가장 큰 파급력을 낼 수 있는 초기 홍보 대상(seed)을 선정할 때 사용 → 우리 주제에서는 '핵심종'

#### WCM, Weighted Cascade Model

- 기존 ICM에서는 모든 연결의 전파 확률이 동일한데, 이를 노드의 degree에 따라 활성화 확률을 다르게 설정한 모델
- 우리가 하려는 거랑은 약간 다름 (확률적 확산 모델이라)

#### LTM, Linear Threshold Model

- ICM과 동일하게, 정보 확산 모델
- 어떤 개인이 새로운 기술이나 트렌드를 수용할지 여부를 결정할 때, **주변 사람들의 영향력과 개인이 가진 기준(임계치, threshold)**을 비교하여 판단
- 핵심 개념
  - 임계치(threshold): 개인이 새로운 정보를 수용하기 위해 필요한 '주변의 영향력' 비율(0~1)
  - 영향력 가중치(influence weight,  $w_{v,u}$ ): 네트워크 내에서 노드(개인)  $v$ 가 이웃 노드  $u$ 에게 미치는 영향의 정도

- 수용 조건: 이웃한 노드들 중 이미 새로운 정보를 받아들인 노드들의 영향력 합이 **자신의 임계치( $\theta$ )를 넘을 때**, 해당 노드도 정보를 수용 → 우리 주제에서는 주변 종들의 멸종 영향력 합, 즉 먹이 비율 감소 퍼센티지가 threshold를 넘을 때, 해당 종도 멸종
- 활용 분야: ICM에서와 마찬가지로 영향력 최대화에서 seed를 선정하는 데 사용
- ICM과 LTM이 네트워크 분석에서 가장 널리 쓰이는 양대 spreading 모델이라고 함

그래서 우리 연구에서는? → LTM 기반의 **WTECM(Weighted Threshold Extinction Cascade Model)**이라 하자.



ICM:

확률 기반 전파 모델

WCM:

ICM에서 전파 확률을 degree나 edge 특성에 따라 다르게 둔 확장 모델

LTM:

누적 영향력이 threshold를 넘으면 상태가 바뀌는 모델

우리 모델 WTECM:

LTM의 threshold 개념을 생태계 멸종 문제에 적용한 모델

멸종한 먹이들의 누적 식단 비율이 threshold 이상이면 포식자도 멸종

- 기존 LTM의 threshold 개념과 cascade model의 연쇄 전파 구조를 생태계 먹이망에 맞게 변형하여 WTECM 정
- 어떤 노드(종)가 있다고 하자. 이 노드는 주변의 다른 노드들과 방향성과 가중치를 갖는 간선으로 연결된다. 이때 이 간선은 predator → prey 방향으로 연결되며, 가중치는 포식자 노드의 먹이 중 해당 피식자 노드가 차지하는 비율을 의미한다.
- 일반적인 LTM은 다음과 같은 구조
  - 이웃 노드들의 누적 영향력  $\geq$  threshold → 해당 노드 활성화
  - seed는 정보 확산에서 '초기 확산 노드'를 의미. 그러니까 seed를 활성화시킨 후의 결과를 비교해 가며 핵심적인 노드를 찾는 것
- 우리 모델
  - 멸종한 먹이들의 누적 식단 비율  $\geq$  threshold → 해당 포식자 멸종
  - seed는 처음 멸종시킬 종을 의미. 여러 종을 한 번씩 멸종시켜 가면서 결과를 비교, 핵심종 찾을
- seed 선정은 어떻게 할 것인가?

- 방법 1) 단일 seed 평가: 모든 종을 한 번씩 seed로 넣어보면서 지표들을 비교하고, 가장 많은 연쇄 멸종을 유발한 종을 핵심종으로 판단 → 가장 직접적(정답지 느낌)
- 방법 2) 알고리즘 기반 seed 선정
  - 코사라주 score로 seed ranking 선정 / CI score로 seed ranking 선정
  - 각 ranking의 Top-1, Top-3, Top-5를 seed set으로 선택
  - WTECM 실행
  - 지표 평가 진행 → 개선폭 확인
    - 예: Kosaraju seed set = SCC 구조를 가장 크게 깨는 종 Top-k
    - 예: CI seed set = collective influence가 큰 종 Top-k

## 2) 시뮬레이션 의사 코드



기본 로직:

초기 제거 종(seed) 입력 → 먹이 손실률 계산 → threshold 넘으면 추가 멸종 → 반복

- 단일 seed 제거 시뮬레이션 의사 코드

Algorithm 1. **WTECM\_Simulation**( $G$ , initial\_removed, threshold)

**Input:**

$G$ : 방향 가중 먹이망 그래프

- node = species

- edge = prey → predator

- weight = predator의 식단에서 prey가 차지하는 비율

**initial\_removed**: 초기에 제거할 종 집합

**threshold**: 멸종 판정 기준값

예: threshold = 0.7

**Output:**

**extinct**: 최종 멸종 종 집합

`alive`: 최종 생존 종 집합  
`extinction_steps`: 단계별 멸종 기록  
`secondary_extinction`: 연쇄 멸종 종 수

**Procedure:**

```

1. extinct ← initial_removed
2. alive ← V(G) - extinct
3. extinction_steps ← [initial_removed]

4. repeat

5.     new_extinct ← ∅

6.     for each predator in alive do

7.         prey_set ← predator로 들어오는 모든 노드
            # edge 방향이 prey → predator이므로
            # predator의 먹이는 predecessors(predator)

8.         if prey_set is empty then
            continue
            # basal species는 먹이가 없으므로
            # 먹이 손실로 인한 멸종 판정에서 제외

9.         total_diet ← sum(weight(prey, predator) for prey in prey_set)

10.        remaining_diet ← sum(weight(prey, predator)
                                for prey in prey_set
                                if prey ∈ alive)

11.        loss_ratio ← 1 - (remaining_diet / total_diet)

12.        if loss_ratio ≥ threshold then
            new_extinct ← new_extinct ∪ {predator}

13.    if new_extinct is empty then
  
```

```

break

14.    extinct ← extinct ∪ new_extinct
15.    alive ← alive - new_extinct
16.    extinction_steps.append(new_extinct)

17. until no new extinction occurs

18. secondary_extinction ← |extinct| - |initial_removed|

19. return extinct, alive, extinction_steps, secondary_extinction

```

- 핵심 계산식 (보고서용) - 포식자(p)의 먹이손실률

```

loss_ratio(p) = 1 - remaining_diet(p) / total_diet(p)
loss_ratio(p) ≥ θ → predator p extinct

// 즉, 포식자 p가 잃은 먹이 비율 ≥ threshold(θ) → p 멸종
// 예: θ = 0.7 -> 기존 먹이의 70% 이상을 잃은 포식자는 멸종 처리

```

- Kosaraju vs. CI 비교용 의사 코드

Algorithm 2. Evaluate\_Ranking(G, ranking, threshold)

Input:

G: 방향 가중 먹이망 그래프

ranking: 알고리즘이 산출한 핵심종 순위

예: Kosaraju ranking 또는 CI ranking

threshold: 멸종 판정 기준

Output:

survival\_curve: 제거 종 수에 따른 생존 비율 곡선

R50: 전체 종의 50% 이상이 사라지는 데 필요한 제거 종 수

AUC: survival curve 아래 면적

**Procedure:**

```

1.  $N \leftarrow |V(G)|$ 
2. survival_curve  $\leftarrow$  empty list
3. R50  $\leftarrow$  None

4. for k from 1 to N do

5.     seed_set  $\leftarrow$  ranking의 상위 k개 중

6.     extinct, alive, steps, secondary_extinction
         $\leftarrow$  WTECM_Simulation( $G$ , seed_set, threshold)

7.     survival_ratio  $\leftarrow |alive| / N$ 

8.     survival_curve.append(survival_ratio)

9.     if survival_ratio  $\leq 0.5$  and R50 is None then
        R50  $\leftarrow$  k

10. end for

11. AUC  $\leftarrow$  survival_curve의 면적 계산

12. return survival_curve, R50, AUC

```

- Kosaraju와 CI가 각각 핵심종 ranking을 만들어주면, 그 ranking을 같은 WTECM에 넣어서 비교
- Top-k 제거 비교 의사 코드 (Top-1, Top-3, Top-5)

Algorithm 3. **Compare\_Algorithms**( $G$ , kosaraju\_ranking, ci\_ranking, threshold)

**Input:**

$G$ : 방향 가중 먹이망 그래프

`kosaraju_ranking`: Kosaraju score 기준 종 순위  
`ci_ranking`: CI score 기준 종 순위  
`threshold`: 멸종 판정 기준

Output:

`comparison_table`

Procedure:

1. `comparison_table`  $\leftarrow$  empty table
2. for algorithm in [Kosaraju, CI] do
3.   if algorithm == Kosaraju then  
       `ranking`  $\leftarrow$  `kosaraju_ranking`  
   else  
       `ranking`  $\leftarrow$  `ci_ranking`
4.   for k in [1, 3, 5] do
5.       `seed_set`  $\leftarrow$  `ranking`의 상위 k개 종
6.       `extinct`, `alive`, `steps`, `secondary_extinction`  
        $\leftarrow$  `WTECM_Simulation`(`G`, `seed_set`, `threshold`)
7.       `final_survival_ratio`  $\leftarrow$   $|\text{alive}| / |V(G)|$
8.       `scc_fragmentation`  $\leftarrow$  cascade 이후 SCC 개수 - 초기 SC  
       C 개수
9.       `largest_component_loss`  
        $\leftarrow$  (초기 largest component 크기 - cascade 이후 1  
       argest component 크기)  
       / 초기 largest component 크기
10.       `comparison_table`에 다음 값 저장:  
       algorithm  
       k



```

threshold
seed_set
secondary_extinction
final_alive_count
final_survival_ratio
scc_fragmentation
largest_component_loss

```

```
11. return comparison_table
```

### 3) threshold 설정 기준

먹이망 붕괴를 판단하기 위한 threshold(임계치) 설정

- 먹이 손실률이 theta 이상이면 2차 멸종이 발생한다고 판단
- FW\_001 데이터의 경우 각 포식자의 식단에서 특정 먹이 종이 차지하는 비율을 제공 → 단순히 먹이가 남아 있는지 여부보다, 포식자가 기존 식단 중 얼마나 큰 비중을 잃었는지를 반영하도록 함
- ‘어떤 threshold가 타당하다’ 이렇게 놓기보다는, 민감도를 설정하는 파라미터로 사용하는 편이 적절할 것 같음(이론적 근거 부족 때문에)
  - 기존 food web threshold extinction 연구에서는 먹이 손실률이 80~90%일 때 멸종으로 처리하는 시나리오가 있었음
  - 우리 데이터셋에서는 threshold 값을 0.1 단위로 비교해보면서 가장 지표가 보기 쉽게 잘 나타나는 걸 찾아보는 게 어떨까 함

## 2. 평가 지표 정의

### 1) secondary extinction

- 초기 제거 종(primary extinction)을 제외하고, 먹이 손실로 인해 추가적으로 멸종한 종의 수
- 우리 연구에서는 특정 종(or seed set)을 먼저 제거한 뒤 WTECM을 수행하고, 최종 멸종 종 수에서 초기 제거 종 수를 뺀 값을 secondary extinction으로 정의할 수 있음
  - Secondary Extinction = 최종 멸종 종 수 - 초기 제거 종 수

- SE 값이 클수록 seed set이 더 큰 연쇄 멸종을 유발했음을 의미

## 2) final survival ratio

- WTECM이 종료된 뒤 전체 종 중 최종적으로 살아남은 종의 비율
  - Final Survival Ratio = 최종 생존 종 수 / 전체 종 수
- FSR 값이 낮을수록 더 많은 종이 멸종했음을 의미
- SE가 추가 멸종 종 수를 직접적으로 보여주는 지표라면, FSR은 생태계 전체가 얼마나 유지되었는지를 비율로 보여주는 지표

## 3) R50

- 전체 종의 50% 이상이 사라지는 데 필요한 초기 제거 종의 수 또는 비율
- 우리 연구에서는 Kosaraju ranking과 CI ranking에 따라 종을 순차적으로 제거하면서 WTECM을 수행하고, 생존 종 중 비율이 50% 이하가 되는 최초의 제거 단계 k를 R50으로 정의
  - R50 = 생존 종 비율이 0.5 이하가 되는 최초의 초기 제거 종 수
  - FW\_001 데이터셋이 40종(그룹)으로 구성되어 있으므로, 20종 이하가 되는 지점

## 4) SCC fragmentation

- 종 제거 및 연쇄 멸종 이후 방향 그래프의 강연결요소(SCC)가 얼마나 분열되었는지를 나타내는 지표
  - SCC Fragmentation = cascade 이후 SCC 개수 - 초기 SCC 개수
- SCC Fragment 값이 클수록 종 제거 이후 먹이망의 방향성 연결 구조가 더 잘게 분해되었음을 의미

## 5) largest component loss

- 종 제거 및 연쇄 멸종 이후 먹이망에서 가장 큰 연결 성분이 얼마나 줄어들었는지를 나타내는 지표

- Largest Component Loss = (초기 largest component 크기 - cascade 이후 largest component 크기) / 초기 largest component 크기
- 본 연구에서는 방향성을 무시한 weakly connected component 기준으로 largest component를 계산
- 전체 먹이망이 하나의 큰 연결 구조로 유지되는지, 아니면 여러 개의 작은 부분 네트워크로 쪼개지는지를 보기 위함
- LGC 값이 클수록 생태계 네트워크의 중심 연결 덩어리가 크게 축소되었음을 의미. 즉 SE, R50이 종 수 기반 붕괴 지표라면, LGC는 네트워크 연결성 기반 붕괴 지표

## 정리

- 근거



- 위 평가 지표상 다음과 같은 결과를 보이는 방법이 더 우수



Secondary extinction ↑

Final survival ratio ↓

R50 ↓

SCC fragmentation ↑

Largest component loss ↑

- 즉, Kosaraju와 CI가 각각 산출한 핵심종 ranking을 WTECM에 입력한 뒤 위 지표들을 비교하여 어떤 알고리즘이 멸종 시 가장 위험한 핵심종을 더 잘 찾아내는지 평가
- 최종 WTECM 결과를 비교할 평가 지표는 여러 가지를 생각해볼 수 있음 → 2 Track으로 해 보기
  - ranking 유사도 비교
    - 실제 정답지인 WTECM ranking과 Kosaraju/CI ranking의 유사도 비교
    - 메인 지표로 보고, 개선폭을 구하는 지표로 쓰기
  - 실제 붕괴 성능 비교
    - Kosaraju/CI ranking의 Top-k 종 제거 → WTECM 실행 → SE, FSR 등 비교
  - GPT 추천



#### [1순위] WTECM reference ranking과의 유사도

- Top-k overlap
- Spearman rank correlation

#### [2순위] 실제 붕괴 성능

- Secondary extinction
- Final survival ratio
- R50
- AUC

#### [3순위] 구조적 붕괴 지표

- SCC fragmentation
- Largest component loss

#### [4순위] 보조 설명 지표

- Cascade depth
- 단계별 멸종 종 수

## 3. 실험 설계



1. FW\_001 데이터셋 전처리
2. 베이스라인 알고리즘 - Kosaraju
  - a. SCC Fragment 기반 ranking 생성
3. 비교 알고리즘 - Tarjan/CI
  - a. 각각 평가 지표 기반 ranking 생성
4. WTECM 실행
5. 평가 지표 도출

## 4. 추가 실험

### 무작위 종 멸종 vs. 핵심종 멸종

- 무작위 종 k종 vs. 핵심종 Top-k종 멸종 시뮬레이션
- 평가 지표별 비교
- 결론: 핵심종 멸종이 더 치명적이다.

### 몇 종이 멸종해야 최종 멸종까지 이루어지는가

- 무작위 종 k종씩(or 1종씩) 멸종 → cascade 계속 진행(반복) → 몇 번?
- 핵심종 k종씩(or 1종씩 멸종) → cascade 계속 진행(반복) → 몇 번?
- 결론: 핵심종은 평균 n번인 데 비해, 무작위 종은 평균 m번 → 역시 핵심종이 중요하다
- 추가 계산: 몬테카를로 시뮬레이션